

中草药饲料添加剂 对鸡蛋品质影响的实验研究

肖璁,李爱军,张立田,项爱丽,周鑫,张鑫,刘洋

(唐山市畜牧水产品质量监测中心 河北唐山 063000)

摘要:本实验旨在研究中草药饲料添加剂对鸡蛋品质的影响。选取 300 只 48 周龄左右的海兰褐壳蛋鸡,随机分为对照和试验组,每组重复 3 次,每次重复 50 只,对照组饲喂某品牌蛋鸡预混料所配制的全价饲料,试验组饲喂中草药预混料所配制的全价饲料,试验期 28 天。结果表明:添加了中草药添加剂的试验组蛋重、蛋黄相对重、蛋形指数、哈夫单位、蛋黄颜色、蛋壳厚度、蛋壳强度和蛋比重都较对照组有了不同程度的提高。其中蛋重、哈夫单位、蛋黄颜色和蛋比重试验组比对照组分别提高 5.6%、8.0%、5.58% 和 1.29%,差异显著($P < 0.05$),而且鸡蛋中重金属含量低,无抗生素残留。

关键词:中草药;添加剂;蛋鸡;鸡蛋品质

饲料添加剂是畜禽养殖中必不可少的组成,但是随着饲料养殖单位可以根据自己的实际情况加以推广应用。

2.3 应用生物技术降低猪场臭气浓度

在猪场环境空气污染是当前养猪存在的难题,恶臭气味不仅使猪场及周边区域空气质量下降,也直接影响着猪群的健康成长。在饲料中添加各种绿色健康的添加剂如植物提取物添加剂能够提高饲料的利用率,减少污染物的排泄,如饲料中添加适量的氨基酸调配的低蛋白日粮,能够有效降低尿液中氮排放量;日粮中添加蛋白酶等消化酶,可有效减少猪只粪便的排泄量。此外微生态制剂在养殖业应用也较为广泛,当前光合菌群、乳酸菌、酵母菌、丝状菌等是常用的微生物菌群,通过多种微生物协同作用达到除臭目的。此外沸石、

工业的发展和人们对畜产品安全问题的广泛关注,饲料添加剂

膨润石等能够吸附臭气,且安全无害,长期使用可有效降低猪场内有害气体浓度。硫酸亚铁、过磷酸钙等也能有效降低猪场臭气,可在猪场排污治理中应用。

2.4 粪污资源的综合利用

养殖场的粪便污水可以通过沼气工程加以利用,尤其对于阴雨天较多的养殖地区最为适用,不仅能够解决环境污染,还能废物利用,是一种良性循环体系。同时实行种养结合、发展生态农业是对粪污处理最有效、最普遍、最经济的措施,将无害化处理后的粪便作为肥料应用于种植业,能够降低环境污染,更有利于保护环境。也可建立多种生态综合养殖模式如“猪-鱼-沼气-鱼”等,实现粪污物的无害化、资源化处理和综合利用,发展畜牧循环经济和生态型畜

的使用迎来了一个新的转折。传统的化学合成饲料添加剂将逐

牧业,既能够保护环境,又能增加经济收益,实现生产与生态的良性循环。

3 小结

生猪养殖引发的环境污染不仅影响猪只正常生长和经济效益,还影响到养殖人员及周边居民的健康和生活质量,由此可见养猪场有必要采取有效的措施加强对饲养环境的控制,改善猪场的环境质量。不仅要清除或减少猪场污染气体带来的危害,还应加强水体净化技术引进,保护养殖场的水源免受污染,同时处理粪便等排泄物时还应注意土壤的变化,尽量不要污染到周边的土壤,使得猪场的土壤环境得到保护。总之积极采取综合防污措施,最大程度上减少养殖业对环境造成污染,走绿色健康养殖之路。■(编辑:段勇)

渐被绿色、无公害的纯天然饲料添加剂所取代^[1]。我国中医理论博大精深，具有丰富的中草药资源，中草药价格低廉、毒副作用小、经动物机体代谢无残留。中国传统的中草药主要有效活性成分为多糖、苷类、生物碱、挥发油类有机酸类等，而且还含有大量畜禽必需的氨基酸、微量元素和维生素等营养物质，在畜禽养殖中具有增强营养、提高免疫、促进生长、抗应激和杀菌等作用，是抗生素和促生长药物的有效替代品^[2-4]。因此，中草药饲料添加剂在畜禽生产中得到越来越广泛的应用。使用中草药饲料添加剂能够更好的生产出绿色、无公害的畜禽产品，满足人类健康的要求，开发中草药饲料添加剂具有广阔的发展前景^[5]。

本研究通过在产蛋鸡日粮中添加中草药饲料添加剂，研究中草药饲料添加剂对鸡蛋品质的影响，以及在不使用其他饲料添加剂的情况下，生产出的鸡蛋能否达到绿色食品的要求，旨在为中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用提供更好的理论依据，便于更好的运用于生产实践。

1 材料与方法

1.1 中草药预混料配制

选用山楂、党参、黄芪、益母草、杜仲、陈皮、淫阳藿等中药材，按照一定比例配制，混合均匀，干燥、粉碎，过 60 目筛，分装在密封袋中。

作者简介:肖璘(1982-),女,河北唐山人,硕士研究生,从事动物营养与饲料科学研究。
E-mail: xiaojinmail0315@sina.com。

1.2 全价饲料组成与营养水平

根据蛋鸡产蛋期营养需要进行日粮的配制。试验组使用中草药预混料配方，对照组使用某品牌预混料，其他原料均相同。具体组成为玉米 60.0%、麸皮 5.13%、豆粕 22.5%、石粉 9.0%、磷酸氢钙 1.3%、食盐 0.47%、植物油 0.6%、预混料 1%。

全价料营养成分：粗蛋白 17.3%、代谢能 2 450 kcal/kg、钙 3.32%、磷 0.81%、赖氨酸 0.79%、蛋 + 胱氨酸 0.65%。

1.3 试验鸡

选择沿海高湿地区蛋鸡养殖综合试验推广站 48 周龄海兰褐壳蛋鸡 300 只，随机分成实验、对照两组，每组 3 个重复，每个重复 50 只，试验期 28 d。

1.4 分组与处理

试验组饲喂中草药预混料所配制全价饲料，对照组饲喂某品牌蛋鸡预混料所配制全价饲料。各组鸡群同时饲养于半开放式鸡

舍，三层阶梯式笼养，专人饲养，每天上料 3 次，自由采食饮水，每日光照 16 h，每日捡蛋 2 次，记录产蛋和采食情况。

2 结果与分析

2.1 蛋品质检测结果

中草药添加剂对鸡蛋品质的影响结果(见表 1,2),可以看出，添加了中草药添加剂的实验组蛋重、蛋黄相对重、蛋形指数、哈夫单位、蛋黄颜色、蛋壳厚度、蛋壳强度和蛋比重都较对照组有了不同程度的提高。其中蛋重、哈夫单位、蛋黄颜色和蛋比重实验组比对照组分别提高 5.6%、8.0%、5.58%和 1.29%，差异显著。

2.2 蛋品残留检测结果

检测结果数据见表 3，试验组鸡蛋和对照组鸡蛋各种有害重金属含量均低于国家绿色食品标准，各种抗生素均没有检出，但是试验组鸡蛋的铅和汞含量均显著低于对照组。符合国家对绿色食品鸡蛋的限量要求。

表1 中草药添加剂对蛋重、蛋黄相对重、蛋形指数和哈夫单位的影响				
检测项 组别	蛋重 (g)	蛋黄相对重 (%)	蛋形指数	哈夫单位
实验组	63.76±0.53 *	26.9±0.33	1.285±0.69	78.2±0.62 *
对照组	60.36	26.4	1.305	72.4

注：* 表示P<0.05，差异显著；** 表示P<0.01，差异极显著。

表2中草药添加剂对蛋重、蛋黄相对重、蛋形指数和哈夫单位的影响				
检测项 组别	蛋黄颜色	蛋壳厚度 (mm)	蛋壳强度 (Pa)	蛋比重 (g/cm ³)
实验组	7.00±0.28 *	0.351±0.40	3.25×105±0.46	1.096±0.41 *
对照组	6.63	0.336	3.03×105	1.082

注：* 表示P<0.05，差异显著；** 表示P<0.01，差异极显著。

表3 鸡蛋残留检测结果 (mg/kg)								
组别	铅	镉	汞	砷	土霉素	金霉素	四环素	氯霉素
送检鸡蛋	0.04	0.02	0.01	0.13	—	—	—	—
标准要求	<0.2	<0.05	<0.05	<0.5	—	—	—	—

注：* 表示P<0.05，差异显著；** 表示P<0.01，差异极显著。

育肥肉牛常用饲料添加剂

刘龙英

(山东省博兴县畜牧兽医局 山东滨州 256500)

育肥肉牛育肥阶段饲养周期短,饲料报酬高,该育肥过程中如果养殖户能合理利用饲料添加剂,可以提高饲料的利用效率,使肉牛养殖效益日渐增高,提高养殖户的积极性。但我国肉牛养殖业起步较晚,饲料添加剂在奶牛养殖业中应用较多,但在肉牛养殖业中的应用受到一定局限。因此为了加快我国肉牛养殖业的发展,提高肉牛的生长和

繁殖性能,提高肉品品质,在育肥过程中合理利用添加剂至关重要。下面就肉牛育肥过程中不同的饲料添加剂简述如下:

1 碳酸氢钠缓冲剂

肉牛育肥过程中,饲喂时添加过多精饲料,使得瘤胃内储存的精料过多,发酵异常引起胃酸过高,导致瘤胃内正常的微生物菌群受到抑制,影响食入的饲料正常消化,而且会出现酸中毒现象。添加碳酸氢钠缓冲剂就是为中和瘤胃内酸度,调节 pH 值,增强肉牛食欲,提高饲料的消化率。一般在肥育肉牛的饲料中添

加 0.7% ~ 1.5% 左右的碳酸氢钠,可有效改善瘤胃的消化机能,有报道称采食量可提高 9%,肉牛日增重可提高 10%。如果配合其他的缓冲剂,如氧化镁、磷酸盐和膨润土等,改善瘤胃酸碱度,增强消化机能的效果更佳,同时可降低瘤胃鼓气等消化疾病的发病率。添加碳酸氢钠缓冲剂时,可以采用逐步适量添加的方法。避免一下添加量太大,改变了饲料的适口性,使得肥育肉牛采食量下降,影响其增重。而且育肥后期可适当降低缓冲剂的添加量。

作者简介:刘龙英(1967-),女,山东博兴人,汉族,本科,助理兽医师,研究方向:兽医临床。

3 讨论

本研究结果显示,使用中草药预混料所生产的鸡蛋蛋重、哈夫单位、蛋黄颜色和蛋比重等指标均有显著提高。李喆^[6]等报道指出,在日粮中添加 1.5% 的复合中草药饲料添加剂能有效改善鸡蛋品质;刘海斌等^[7]报道指出,在产蛋后期的蛋鸡日粮中添加中草药制剂能有效提高蛋黄颜色、哈夫指数等。同时,残留检测结果显示,试验组鸡蛋各种有害重金属含量均低于国家绿色食品标准,尤其是铅和汞含量显著低于国家限量要求,各种抗生素均没有检出。可见,在蛋鸡饲料

中添加中草药添加剂即提高了蛋鸡的生产性能和鸡蛋品质,又保障了鸡蛋的质量安全,为生产绿色无公害鸡蛋提供了技术支持。但是中医理论博大精深,各种中草药的相互作用、配合使用,以及作用机理等,我们还需要作进一步的研究^[8]。■(编辑:赵晓松)

参考文献:

- [1] 吴汉东. 中草药添加剂对蛋鸡生产性能及蛋品质的影响[J]. 饲料研究, 2013(3):80-82.
- [2] 葛洪伟,顾文松,陈文峰,等. 中草药添加剂对绿壳鸡蛋品质的影响[J]. 中国饲料, 2012(11):34-36.
- [3] 刘海斌,赵月平,聂云婕. 中草药添加剂

对鸡产蛋后期生产性能及蛋品质的影响[J]. 饲料研究, 2012(11):1-3.

- [4] 张广智,王春林,李学良,等. 复方中草药对蛋鸡生产性能的影响[J]. 饲料研究, 2011(8):32-33.
- [5] 黄军,马清河,张建楼. 中药添加剂对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J]. 饲料研究, 2011(7):22-24.
- [6] 李喆,郑家明,张勇等. 复合中草药饲料添加剂改善蛋鸡蛋品质的试验研究[J]. 中国畜牧杂志, 2011, 47(16):61-64.
- [7] 刘海斌,赵月平,聂云婕. 中草药添加剂对鸡产蛋后期生产性能及蛋品质的影响[J]. 饲料研究, 2012(11):1-3.
- [8] 张琨. 中草药不同添加量对蛋鸡生产性能及蛋品质的影响[J]. 河南农业科学, 2014, 43(11):147-150.